

Lucas Daniel da Silva Araujo – RA: 825115501

**Resumo – Disciplina Sistemas Automatizados**

**2026/1**

**Sensores de posição**

São Paulo

2026

## **Introdução**

Os sensores de posição são dispositivos utilizados em sistemas automatizados e industriais para identificar a localização ou presença de objetos dentro de um processo onde com eles conseguimos ter informações valiosas de posicionamento que ajudam no monitoramento e no funcionamento de equipamentos automatizados.

Entre os principais tipos de sensores de proximidade temos os capacitivos e magnéticos, além de tecnológicas como LVDT e RVDT que se caracterizam por serem transformadores diferenciais muito utilizados para medir deslocamentos. Também se destacam sensores como syncro, encoder, ultrassônico e resolvers, além dos sensores de presença, posição e potenciométricos que podem identificar a posição de objetos em diferentes aplicações indústrias.

E são esses tipos de sensores que iremos ver no decorrer desse resumo nos atentando para os conceitos, suas aplicações e como ambos auxiliam a criar os diferentes tipos de sistemas automatizados utilizados na indústria.

## **Sensores de posição**

Segundo Thomazini e Albuquerque (2020) os sensores de posição conseguem converter grandezas físicas como movimento ou proximidade em sinais elétricos que podem ser interpretados por sistemas de controle. De maneira geral por meio desses sensores é possível acompanhar deslocamentos lineares ou rotativos, detectar a presença de objetos e controlar o posicionamento de componentes em máquinas e equipamentos.

Existem diversos tipos de sensores de posição cada um projetado para atender diferentes necessidades de medição e detectar objetos em diferentes cenários, entre os mais comuns temos os de proximidade que não exigem contato físico com o objeto entre outros que serão abordados abaixo.

## **Sensores de proximidade capacitivo e magnético**

Os sensores de proximidade capacitivo funcionam por meio da geração de um campo eletrostático onde quando um objeto entra em contato com esse campo a uma perturbação em sua capacitância permitindo ao sensor identificar a presença desse objeto (THOMAZINI; ALBUQUERQUE, 2020). Sensores desse tipo podem ser classificados em blindados e não blindados, os blindados possuem uma blindagem metálica que direciona o campo eletroestático para a parte frontal o que possibilita mais precisão e menos interferências.

Já os sensores não blindados não possuem essa proteção, o que faz com que o campo se espalhe pelas laterais o que aumenta a área de detecção porém trazendo maior probabilidade de interferências. Os sensores de proximidades capacitivas são muito utilizados em controle de nível em silos, contagem de caixas em linha de produção, conferir a presença de líquidos em frascos entre outras aplicabilidades.

Segundo Thomazini e Albuquerque (2020) os sensores de proximidade magnéticos diferente dos capacitivos que utilizam um campo eletrostático, o mesmo utiliza um campo magnético para detectar a proximidade de algum objeto. Seu funcionamento se dá pela seguinte forma, quando um objeto com requisitos magnéticos se aproxima dele ocorre uma variação nesse campo, que é detectada pelo dispositivo que converte em sinais elétricos para o sistema de controle.

### **Transformador Linear Diferencial Variável (LVDT)**

O transformador Linear Diferencial Variável (LVDT) é um sensor utilizado para medir deslocamentos lineares com alta precisão ele é composto por um núcleo magnético móvel e três bobinas sendo uma bobina primária e duas bobinas secundárias. Quando o núcleo se desloca dentro do sensor, ocorre uma variação na tensão de saída gerada pelas bobinas, permitindo determinar a posição ou o deslocamento do núcleo (THOMAZINI; ALBUQUERQUE, 2020).

Temos dois tipos principais de LVDTs o primeiro é o com enrolamento aberto, no qual as bobinas são distribuídas uniformemente ao longo do transformador e a tensão de saída é proporcional ao deslocamento do núcleo. Já o LVDT com enrolamento proporcional possui um arranjo de bobinas projetado para manter uma relação mais proporcional entre o deslocamento do núcleo e o sinal elétrico gerado melhorando a linearidade da medição (THOMAZINI; ALBUQUERQUE, 2020).

### **Transformador Diferencial Rotacional Variável (RVDT)**

O Transformador Diferencial Rotacional Variável (RVDT) é um sensor eletromagnético usado para medir ângulos funcionando de forma semelhante ao LVDT mas com um núcleo ferromagnético rotativo. Ele funciona recebendo uma tensão alternada em sua bobina que gera uma saída proporcional ao deslocamento oferecendo uma grande precisão para tais medições (THOMAZINI; ALBUQUERQUE, 2020).

## **Syncro**

Segundo Thomazini e Albuquerque (2020), um syncro é um dispositivo eletromagnético que converte movimentos angulares em sinais elétricos onde o mesmo funciona de forma semelhante a um motor síncrono. Normalmente os syncros trabalham em pares um como transmissor e outro como receptor para que o movimento de um seja reproduzido no outro sendo usados em sistemas de indicação e controle como medidores de direção do vento e equipamentos portuários.

## **Encoder**

Um encoder é um dispositivo que converte deslocamentos lineares ou angulares em sinais digitais geralmente na forma de pulsos permitindo representar movimento ou posição sem necessidade de conversores analógicos digitais (THOMAZINI; ALBUQUERQUE, 2020). Temos diferentes tipos de encoders entre eles temos o encoder incremental angular que mede variações de ângulo em relação a um ponto inicial gerando pulsos conforme o movimento e também o encoder incremental linear que registra deslocamentos em linha reta a partir de uma posição de referência também por pulsos.

Também temos o encoder absoluto que fornece diretamente a posição exata em relação a um ponto interno de referência sem depender do histórico e por fim o encoder absoluto multirrevolução que indica a posição absoluta mesmo após várias voltas completas acumulando a contagem de revoluções.

## **Ultrassônico**

Um sensor ultrassônico é um dispositivo que utiliza o envio e a recepção de ondas ultrassônicas para detectar objetos especialmente aqueles transparentes onde sensores ópticos não funcionam bem. Sua principal aplicação está em ambientes industriais, como na identificação de garrafas transparentes em linhas de produção (THOMAZINI; ALBUQUERQUE, 2020).

## **Resolvers**

Segundo Thomazini e Albuquerque (2020) os resolvers por sua vez são transdutores eletromagnéticos semelhantes a pequenos motores conhecidos como transformadores rotativos eles possuem bobinas no rotor e no estator de modo que a tensão gerada no estator varia conforme o seno e o cosseno da posição do eixo.

## **Sensores de presença, posição e potenciométricos**

De forma genérica, sensores de presença são dispositivos usados para identificar se há um objeto ou pessoa em determinada área, enquanto sensores de posição servem para medir ou indicar a localização ou deslocamento de um elemento em um sistema. Ambos são fundamentais em automação e controle pois permitem detectar e monitorar movimentos ou estados de forma precisa.

Já os sensores potenciométricos, segundo Thomazini e Albuquerque (2020), são transdutores de contato que funcionam como resistores variáveis eles produzem uma resistência proporcional ao deslocamento ou posição de um cursor sobre um elemento resistivo. Alimentados por uma tensão de entrada fornecem uma tensão de saída que varia linearmente com o movimento sendo muito utilizados para medir posição em sistemas industriais e de automação.

### **Conclusão**

Os sensores de posição e proximidade desempenham papel essencial na automação industrial pois permitem transformar grandezas físicas como deslocamento, ângulo ou presença em sinais elétricos interpretáveis por sistemas de controle. Cada tecnologia seja capacitiva, magnética, LVDT, RVDT, syncro, encoder, ultrassônico ou resolver apresentam características próprias que atendem a diferentes necessidades de medição e monitoramento garantindo precisão e confiabilidade nos processos.

Além disso sensores de presença e potenciométricos complementam esse conjunto ao oferecer soluções simples e eficazes para identificar objetos e medir deslocamentos lineares. Assim, todos esses dispositivos, conforme destacado por Thomazini e Albuquerque (2020), são fundamentais para o funcionamento de sistemas automatizados modernos, contribuindo diretamente para a eficiência, segurança e qualidade das operações industriais.

## Referências

- THOMAZINI, Daniel; ALBUQUERQUE, Pedro Urbano Braga de. **Sensores industriais**. 9. ed. Rio de Janeiro: Érica, 2020. E-book. p.38. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788536533247/>. Acesso em: 02 mar. 2026.
- CALVETTI, Robson. **TP02 – Conceitos importantes**. Slide de aula. Universidade São Judas Tadeu, São Paulo, 2026.

